

基于区块链的电网工程造价信息共享系统研究

德吉卓嘎,周振东,卫志强

(国网西藏电力有限公司经济技术研究院,西藏自治区拉萨市,850000)

摘要 随着我国电网建设规模不断扩大,电网工程造价信息数据规模日益庞大,且造价信息存在多源异构、价值密度低、安全可靠差等问题,已成为制约电网工程造价精细化管理的瓶颈。区块链作为一种分布式数据库技术,具有去中心化、信息不可篡改、可追溯等特征,可有效解决电网工程造价信息共享问题。因此,本文提出了一种基于区块链的电网工程造价信息共享系统架构,并将其应用于电网工程造价信息管理中。通过本系统平台,可实现电力设计、施工等单位对电网工程造价数据的共享,确保造价数据的真实准确和全过程可追溯性;同时还可提升电网企业对造价数据的综合管理水平和效率,降低电网工程造价管理成本。

关键词 区块链;电网工程;造价信息共享系统

中图分类号:F426.61 文献标识码:B

文章编号:1008-0899(2026)02-0030-02

1 系统总体架构

基于区块链的电网工程造价信息共享系统采用“区块链+数据管理”模式,以业务需求为导向,利用区块链技术实现数据标准化与共享。首先,针对传统造价管理系统存在的问题,运用区块链技术对造价信息进行分类分级管理。其次,采用分布式账本技术进行信息存储与管理^[1]。最后,结合电力行业特点,构建电网工程造价信息共享平台。该系统以区块链为底层框架,以电网企业、第三方机构及相关单位组成的联盟链为平台支撑,围绕项目设计与施工阶段的造价信息,实现跨部门、多层次、全过程的信息共享。

2 区块链技术原理

区块链技术集成了分布式数据存储、点对点传输、共识机制及加密算法等前沿计算机技术,构成了一种创新的应用模式。其本质上是一个去中心化的数据库,利用密码学原理来保证数据传输和访问的安全性,利用共识机制来达成对交易信息的一致意见,通过智能合约来控制交易的执行。与传统的数据库技术相比,区块链技术具有去中心化、安

全可靠、可追溯和不可篡改等特点^[2]。其中,去中心化意味着在区块链系统中,不存在单一的中心化节点掌控全局,而是所有的数据均由参与网络的各个节点协作维护和更新。每一个新产生的区块都会按照时间先后顺序链接到前一个区块上,且链接顺序不能被人为改变,形成了一个分布式数据库。安全可靠方面,区块链系统中使用了密码学技术,可以确保系统中所有交易都是经过验证且不受任何第三方影响。同时,其具备智能合约功能,可以根据需求编写程序来执行交易规定。

在电网工程造价信息共享系统区块链结构设计过程中,需要设计混合共识机制算法,具体内容如下所示:

$$Q = cH(GID_f M \quad P_i) \quad (1)$$

式中: P_i 、 GID 分别代表用户公私钥, c 代表全局标识参数, H 代表私密值, M 代表输出函数。

区块链作为一种系统性的协同管理工具,其去中心化、分布式机制与信息不可篡改等特性,符合电力公司造价管理的核心需求^[3]。为实现电网工程造价信息的有效共享,需将区块链技术与财务信息系统进行深度融合。通过区块链进行去中心化,使得电网工程造价信息共享管理权限与业务对等,电力公司上的每一笔造价信息都要经由“链上”的“区块链+造价信息”系统进行储存、计算、监控等,让信息在它们两者之间实现互通,方便实时监控。

作者简介:德吉卓嘎(1987~),女,云南丽江人,本科,工程师,研究方向:技术经济及造价管理。

通过互识机制对所有交易信息进行细致审核与确认,具体作业流程见图1。该机制能够对整合存储的信息实施有效监管,构建出一个防篡改的安全体系,从而简化管理流程,并促进电网工程造价信息的共享。

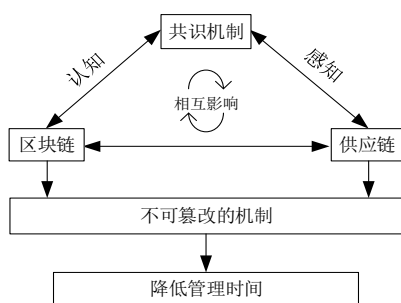


图1 互识机制流程

基于区块链技术的电网工程造价信息共享系统实现流程如图2所示。本系统借助服务端与终端的查询功能,依托物联网技术实现数据的有效传输与共享。在此基础上,本系统对记录信息、共识机制、区块链机制、管理机制以及访问机制等方面实施了严密的安全管理措施。

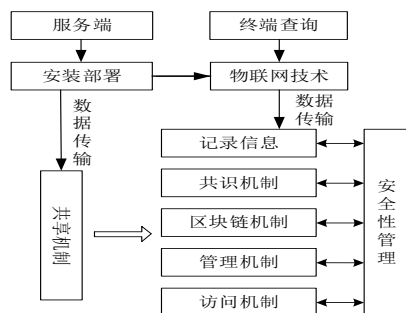


图2 基于区块链技术的电网工程造价信息共享系统实现流程

3 系统实现的关键技术

本文所研究的系统采用基于区块链的方式,在数据层和应用层分别进行了架构设计,为系统的实现提供了基础保障。在数据层,为了确保区块链上的数据一致性,采用分布式存储技术,实现了全网信息共享;在应用层,为了提高信息共享效率和降低信息安全风险,采用了区块链交易算法、智能合约等技术。

为确保全网信息的一致性和可靠性,采用了以联盟链为核心的方式进行系统建设。在以联盟链

为核心的基础上,首先要解决链上交易数据一致性的问题。为了解决数据一致性问题,采用了共识机制和分布式存储技术。区块链采用共识机制来确保数据的一致性和安全性。而分布式存储技术则通过将数据存储在节点上实现数据存储安全和可用性。此外,为了保证全网信息的共享性,采用了智能合约技术。智能合约是一种特殊的计算机程序或系统,具有自动执行功能。

4 系统功能设计

本系统设计的功能模块主要包括:工程造价信息管理、第三方造价信息服务管理。其中,工程造价信息管理模块主要实现对造价数据的录入、审核、查询和修改等功能,以便于对数据进行统一管理;第三方造价信息管理模块主要实现对第三方造价信息的录入和修改等功能,以便于对数据进行统一管理;第三方造价信息服务管理模块主要实现对第三方造价信息的发布和查询等功能,以便于为工程建设各方提供造价服务。本系统中的各功能模块相互独立又相互关联,可按以下逻辑关系组成一个完整的工程造价信息共享系统。即:工程造价信息管理模块--工程造价数据录入和审核管理模块--第三方造价信息服务管理模块--工程建设各方的用户认证和权限分配以及数据共享服务。

5 系统运行效果

系统实现了造价信息的分布式存储和管理,有效地解决了造价信息共享过程中存在的数据易篡改、易泄露等问题,保证了造价信息的真实、准确和安全。经多个电网建设项目试运行验证,该系统在工程造价精细化管理方面发挥了积极作用:一方面规范了电力设计、施工等单位的造价管理行为,提升了整体管理水平;另一方面提高了工程造价的准确性与有效性。

参考文献

- [1] 徐十珍,李伟.基于区块链的游戏资产交易平台研究[J]. 计算技术与自动化,2019,38(2):151-156.
- [2] 陆晓丽,王超贤,探索区块链技术应用场景的经济逻辑--基于信息经济学视角的分析[J]. 天津大学学报(社会科学版),2022(5):428-434.
- [3] 杨丽红,尚泽昊,基于区块链和模糊提取的多特征融合身份认证模型[J]. 数字技术与应用,2022(8):218-220.